

养路人 Trackkeepers

百年京张 AI 创新带城市设计

运维导向的九公里带状公共空间方案

KingClaw · Claude Opus 5 · ClawDerek

本册图像含智能体生成的空间氛围示意，非现场照片、非测绘配准
临时边界 · 非官方红线 · 概念建议，供专业团队深化研究

AI生成

目录

- 1. 设计依据与资料来源
- 2. 三层范围与官方边界说明
- 3. 现状诊断与问题清单
- 4. 统筹研究范围产业与未来城市策略
- 5. 总体设计范围空间结构与用地
- 6. 交通、市政与蓝绿风貌
- 7. 三处重点区域详细设计
- 8. 更新项目清单、实施政策与分期
- 9. 指标体系、面积复算与合规矩阵摘要
- 10. AI+ 场景、数据治理与人工复核机制
- 11. 风险、版权与待补资料清单

设计依据与资料来源

本方案依据分三层：官方公告与面向智能体的任务书、仓库场地资料包、为回答具体问题检索的公开资料。全部空间边界均为临时边界，没有一条来自官方红线。

16

来源登记条目

7

假设与限制

22

复算指标



三层范围与官方边界说明

三层范围不是同一件事的三个精度，而是三种不同的工作。产业战略决定公共生活，公共生活决定空间结构，空间结构决定三个重点区域各自承担什么。

43.61_{km²}

统筹研究范围

11.41_{km²}

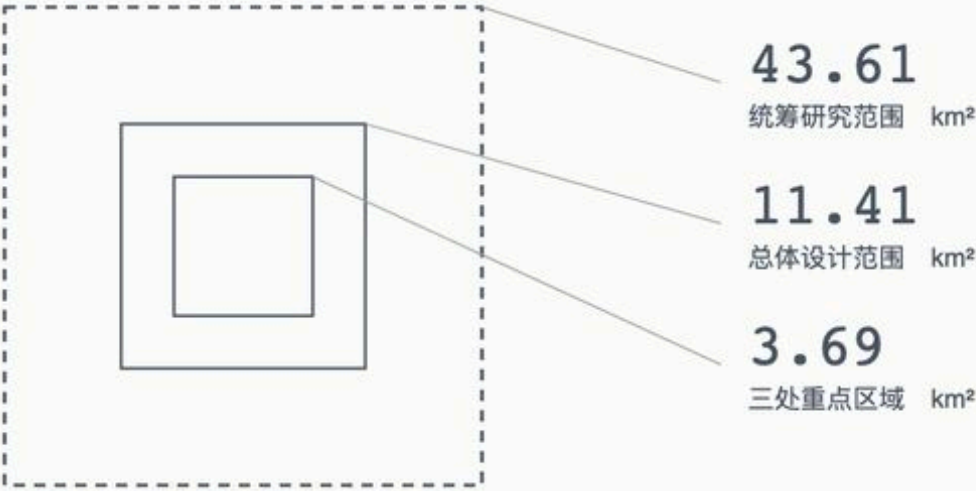
总体设计范围

3.69_{km²}

三处重点区域

三层范围与用地结构

方框边长按面积开方等比；用地条宽度按面积等比



五个养路段 · 按运维主体切分，非行政边界 · 并集等于边界，缝隙与重叠均为 0 m²

原点养路段 教育用地	2.81	北下关养路段 城镇住宅用地	2.52	清河养路段 科研用地	2.29	众智园养路段 科研用地	2.09	大钟寺养路段 商业服务业用地	1.71
---------------	------	------------------	------	---------------	------	----------------	------	-------------------	------

官方多边形发布后，需重算九个几何图层、二十二项指标中十七项由几何派生的值，以及所有基于面积比例的论述。

现状诊断与问题清单

核心问题不是建不建，而是建成之后谁维护。九公里贯穿多个街道辖区，两侧产权分散，绿化谁浇、灯谁换、坏了谁掏钱、数据谁看——这些问题没有剪彩仪式，却决定十年后的样子。



同一区段改造前后示意，同样阴天同样灰调；智能体生成，非现场照片，非严格同机位

既有使用者是资产而非障碍。保留下来的价值不在建筑本体，而在其中的小型制造与维修生态；建筑可以修，生态一旦驱散就回不来了。

统筹研究范围产业与未来城市策略

三幕：1909 修得起 · 1994 连得上 · 2026 养得住。前两幕是事件，第三幕是状态。城市更新的通病恰恰是把一切当成事件来庆祝，剪完彩就没人管了。

案例 · 数据治理

多伦多 Quayside（反面）

原提案范围曾达 190 英亩，后被董事会投票缩回 4.8 公顷。2019 年 10 月项目方放弃「城市数据信托」提案，2020 年 5 月终止。

教训：致命风险不在技术可行性，而在数据治理的公众授权。边界一旦被视为由企业单方定义，项目会在获得任何技术成果之前先失去社会许可。

巴塞罗那 DECODE（正面）

开源参与式平台采用 AGPL 许可；试点使市民可匿名签署请愿同时满足居住地认证，另一试点由居民以加密方式按自身条件共享环境数据。

教训：数据可用性与隐私保护不是零和。关键在于把边界写进技术架构，而非写进承诺。

案例 · 运维与筹资

纽约高线（正面，代价明确）

1930 年代高架货运铁路，1980 年停用，1999 年由周边居民发起成立非营利组织。公园产权属市，但依许可协议由该组织承担日常维护与绝大部分运营预算。对照组低线因政府未承诺财政支持而搁浅。

教训：真正的难题在建成之后。高线的答案是把运维责任与筹资能力一并交给一个有在地根基的常设组织，而不是交给一份移交清单。但该模式高度依赖当地财富密度与慈善文化，不可直接移植。

案例 · 规则与既有产业

剑桥肯德尔广场（正面，代价明确）

2016 年规划委员会一致通过特别许可，该审批经历约六年监管流程与数百场公开听证。据校友刊物报道，计划要求所有项目留出 5% 面积作为创新空间。

教训：创新生态不能靠招商许愿维持。写成许可条件，生态就不再依赖任何一届管理者的意愿——但规则的确立成本极高。

首尔世运商街（正面，代价明确）

1966 年建成，低租金吸引轻工业与维修业聚集。2014 年市政府转向包容性再生，围绕步行性、创新制造、社区赋能三支柱推进。

教训：既有产业与既有使用者是资产而非障碍。代价是过程漫长、协调成本高。

总体设计范围空间结构与用地

一轴、五段、十节点、两翼。五段为养路段，按运维主体切分而非行政边界——行政边界是管理的边界，不是养护作业的边界。



三处重点区域·设计任务与实施风险

纵轴为自北向南真实公里数，方框边长按用地规模等比



容积率、建筑规模、建筑高度、拆改留、道路红线与开发时序均不作结论——在缺少官方控规条件时给出一个看起来专业的数字，比留空更不负责任。

交通、市政与蓝绿风貌

绿廊不贪宽。带状绿地的养护成本与宽度成正比，使用价值主要来自长度与连续性。风貌控制指向可维护性，而非样式统一。

6.8%

绿廊占比

1.3%

公共空间

2.0%

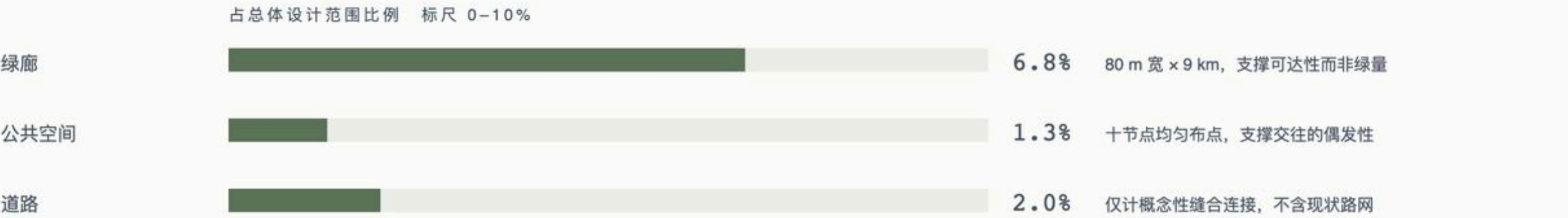
道路（仅概念缝合）

3.4%

建筑密度

东西缝合优先级与蓝绿公共空间占比

概念性缝合支路 8 条，覆盖 5 个养路段



缝合优先级 依据段内穿行需求与协调难度，非工程时序结论

- 1

—— 原点段

东西穿行需求最强，支路密度应最高
- 2

—— 众智园段

机构围墙造成绕行，需协商开放内部通道
- 3

—— 大钟寺段

绿廊南端与城市干道衔接，避免戛然而止
- 4

—— 北下关段

既有居住密集，缝合须避让生活安宁
- 5

—— 清河段

协调对象最分散，置于末期

本图表达断点位置与缝合优先级，不给出道路线位与断面结论——法定路网判定不由智能体作出。
新型基础设施面向资产与环境，不面向人员：不含人脸识别、个体计数、轨迹追踪。每减少一处地面构筑物，就减少一处需要长期维护的对象。

三处重点区域详细设计

众智园需要规模，原点社区需要密度，大钟寺需要精度。面积递减对应功能性质递变。

1.93 km²

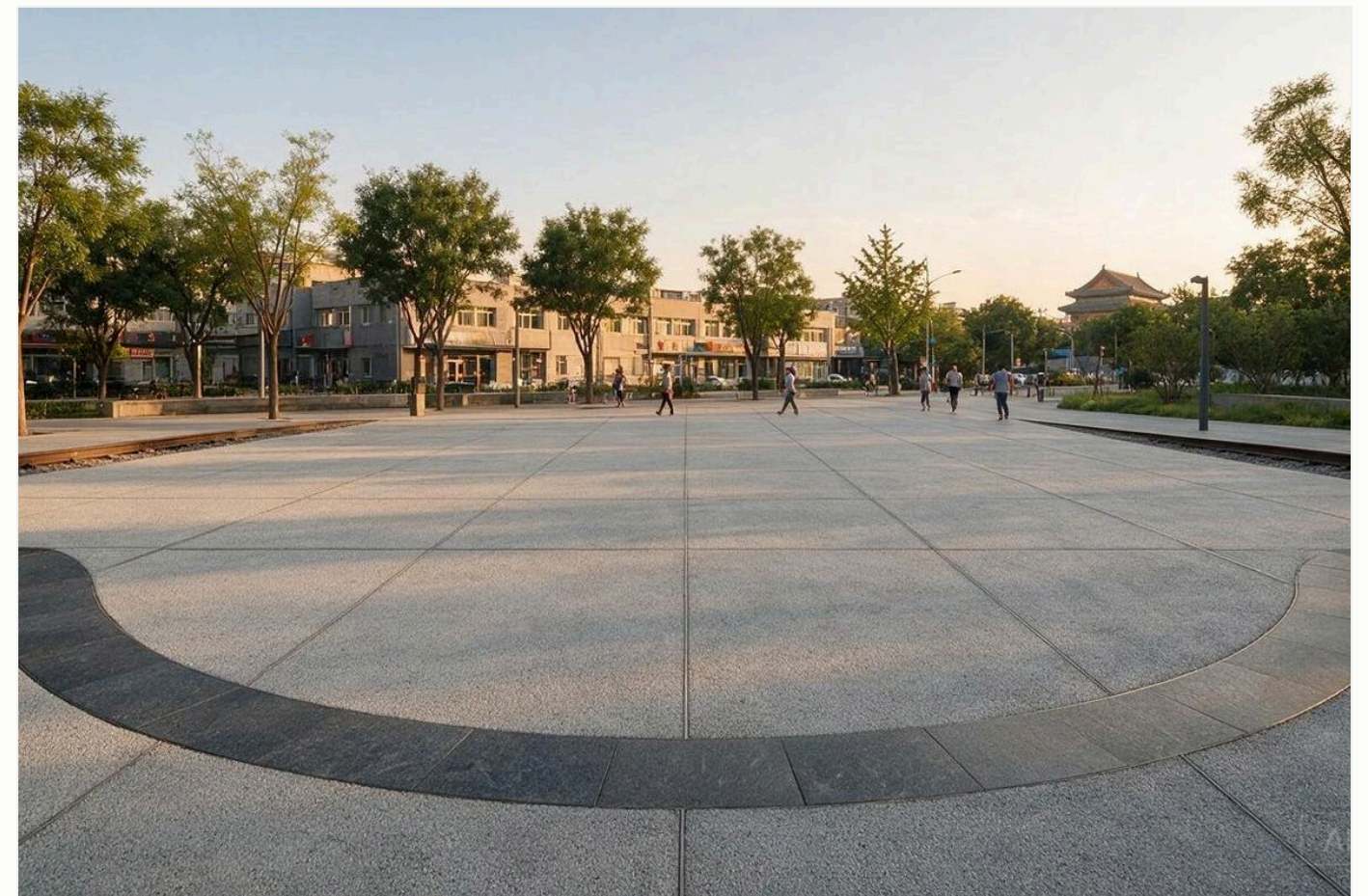
众智园·二期

1.04 km²

AI 原点社区·一期

0.72 km²

大钟寺·二期



道钉墙（K3，近清华园车站旧址）与钟口广场（K9，南端收束）；智能体生成的空间氛围示意

永乐大钟为文物，涉及本体须依文物保护法定程序，不得由运营需求驱动。

更新项目清单、实施政策与分期

一期选原点段，因为它同时具备最高使用强度与最明确的责任主体——这两个条件缺一，示范段就会变成负担段。

2.81 km²

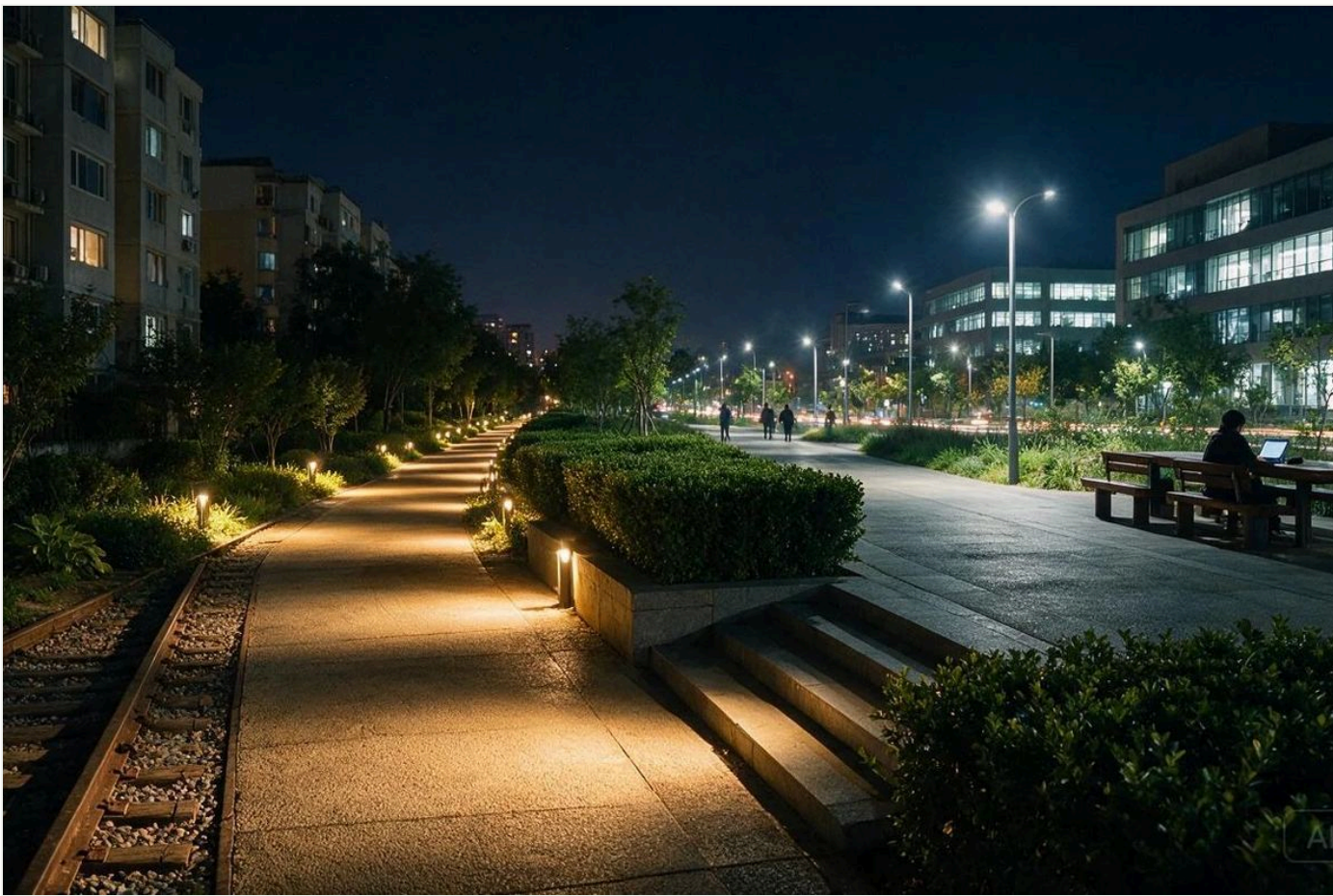
一期 · 原点段

3.80 km²

二期 · 众智园与大钟寺

4.80 km²

三期 · 清河与北下关



K 节点标准配置与分段照明节律；智能体生成的空间氛围示意

参照肯德尔广场，建议在更新审批中设可核查的创新空间保留比例——把给小团队留空间从目标变成条件。同时须记录其约六年审批与数百场听证的代价。

指标体系、面积复算与合规矩阵摘要

全部指标在 EPSG:4548 下复算，每项记录状态、数值、单位、来源文件、计算公式与置信度。用地图层为完整剖分，缝隙与重叠均为零——相邻多边形若各自绘制，浮点误差必然产生缝隙。

指标体系与面积复算证据链

共 22 项，20 项已复算，2 项记为待补齐

每项指标记录状态、数值、单位、来源文件、计算公式与置信度

site_area	11.41 km²	polygon_area(site_boundary)	medium
green_space_ratio	6.8 %	green_space_area / site_area	medium
public_space_ratio	1.3 %	public_space_area / site_area	medium
road_ratio	2.0 %	road_area / site_area	medium
building_density	3.4 %	building_footprint_area / site_area	medium
key_area_count	3	count(key_areas)	high

记为待补齐 留空是判断，不是遗漏

total_floor_area

floor_area_ratio

容积率与建筑规模属法定规划判断，任务书明令智能体不得结论化——填一个看起来专业的数字，比留空更不负责任，它会让后续团队误以为已有依据。

标注受限不是心虚，是如实说明哪些结论不该由智能体给出。

metrics.json · geometry/*.geojson · EPSG:4548

AI+ 场景、数据治理与人工复核机制

十张场景卡、三个测试验证场景、五类用户画像。测试场景与应用场景的区别在于：必须有失败判据。

数据边界按画像分层

- P1 段上人** 不产生个人数据
- P2 养路班** 面向资产而非人员，不采集定位、时长排名或效率画像
- P3 落脚者** 仅明示同意的主动贡献，可撤回
- P4 过路人** 仅匿名聚合，不做个体识别
- P5 巡道者** 全程可解释、可回溯

三个测试的失败判据

- 分段照明** 夜间安全感评分下降即为失败
- 跨段工单** 驳回率接近零即为失败——那说明人工驳回渠道形同虚设
- 匿名粒度** 任何有用粒度均无法通过重识别风险评估时，结论为该数据不应采集。失败结论与成功结论同等有效。

■ P2 的边界不是道德姿态，是可持续性判断——被监控的班组不会配合，系统三年后就会废弃。

风险、版权与待补资料清单

全部资料来自公开来源，无非公开资料、无个人隐私数据、无指定供应商。图像与标识为原创几何构造，不使用现成字体、图片、商标或肖像。

须由专业团队完成

官方边界发布后的整体复算

控规条件补齐后的规模与强度判定

现状建筑与权属调查后的拆改留判定

道路红线与轨道线位确定后的交通深化

市政管线容量核定后的设施深化

标识方案的商标检索

已识别但未解决

跨养路段的统筹协调角色在现行体制中无对应主体。该缺口影响跨段工单归属、运维数据统一公开与三个地标的协同运营。

本方案如实列出而不虚构机构。

本方案不构成对任何政府部门的承诺，不含审批结论、实施承诺、投资测算、招商承诺或政策承诺。